



赤峰市敖汉旗人民政府

建设敖汉旗 建设新农村 建设生态文明

首页

走进敖汉

政务公开

网上服务

互动交流

旅游敖汉

搜本站

请输入搜索关键字

当前位置：首页>新闻中心>通知公告

国网蒙东电力赤峰供电公司松山变电工区“11·3”一般触电生产安全事故调查报告

来源:敖汉旗安全生产委员会办公室 作者: 发布日期:2024-01-11 10:04

【字号：大 中 小】【保存】

打印



敖汉旗人民政府



敖政字〔2024〕1号

敖汉旗人民政府 关于国网蒙东电力赤峰供电公司松山变电工区 “11·3”一般触电生产安全事故结案的批复

旗安全生产委员会办公室：

你办上报的《国网蒙东电力赤峰供电公司松山变电工区“11·3”一般触电生产安全事故调查报告》（敖安委办发〔2023〕144号）收悉。根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等规定，经研究，现批复如下：

一、事故调查工作符合《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关规定，原则同意事故调查组对事故原因的分析和事故性质的认定。

二、事故调查组各成员单位要依据各自职责，严格按照国家

有关法律法规对相关责任人进行处理。

三、原则同意事故调查组提出的事故防范和整改措施建议，请你办督促相关单位加强安全生产管理工作，杜绝类似事故发生。



国网蒙东电力赤峰供电公司松山变电工区 “11·3”一般触电生产安全事故调查报告

敖汉旗政府事故调查组

2023年12月

目 录

一、事故发生单位概况	1
（一）事故单位情况	1
（二）事发地点相关情况	2
二、事故基本情况	3
（一）事发当日作业安排	4
（二）事故发生经过	4
（三）事故应急处置及评估情况	7
三、事故原因分析和事故性质	8
（一）事故直接原因	8
（二）事故间接原因	8
（三）事故性质	9
四、事故单位存在的主要问题	9
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议	9
（一）因在事故中死亡免予追究责任人员	10
（二）建议移送司法机关处理的人员	10
（三）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议	10
六、事故防范和整改措施	14

2023年11月3日13时15分许，国网内蒙古东部电力有限公司赤峰供电公司松山变电工区镇北66kV变电站发生一起一般触电事故，造成1人死亡，直接经济损失406.2931万元。

事故发生后，敖汉旗人民政府高度重视，依据有关法律法规，于2023年11月4日成立了由旗政府办、应急管理局、发改委、公安局、总工会、新州街道办参加的国网蒙东电力赤峰供电公司松山变电工区“11·3”一般触电生产安全事故调查组（以下简称事故调查组），对该起事故进行调查。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则，通过现场勘查、调阅资料、询问谈话、座谈交流、聘请专家等方式，查清了事故发生的经过、原因、人员伤亡、直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员、责任单位的处理建议，指出了事故暴露出的突出问题和教训，提出了加强事故防范的措施和改进工作的建议。

调查认定，国网蒙东电力赤峰供电公司松山变电工区“11·3”一般触电生产安全事故是一起因管理人员违章指挥、作业人员盲目作业、现场安全管理缺失而导致的一般生产安全责任事故。

一、事故发生单位概况

（一）事故单位情况

国网内蒙古东部电力有限公司赤峰供电公司松山变电工区（以下简称松山变电工区）成立于2020年3月，工区主要负责人为李晓丰，负责松山区全境、敖汉旗全境、翁牛特旗中西部地

区的 500 千伏以下变电设备的运维、检修及事故异常处理等任务。工区共有班组 13 个，其中运维班组 5 个，一次检修班组 4 个，二次检修班组 3 个，电气试验班组 1 个。事发地点为位于敖汉旗境内的镇北 66kV 变电站。

（二）事发地点相关情况

镇北 66kV 变电站位于赤峰市敖汉旗新惠镇新工街宝隆农业北 50 米，1997 年 7 月投运，国网赤峰供电公司体制改革前，由国网内蒙古东部电力有限公司敖汉旗供电分公司（以下简称敖汉旗供电分公司）管理，后因体制改革，于 2023 年 3 月 20 日移交给松山变电工区管理。变电站内主变压器 2 台，分别是 1 号主变 SZ11-20000/66, 2 号主变 SZ11-20000/66，总容量 40.0MVA。镇北 66kV 变电站 66kV 母线接线方式为单母线，66kV 进线 1 回（新北线）；10kV 母线接线方式为单母线分段带旁路母线，10kV 线路 11 回，1 号主变低压侧带 10kV 1 母线，母线上带 10kV 开发区线、林场线、镇西线、萨力巴线、房申线、金陶线；2 号主变带 10kV 3 母线，母线上带 10kV 镇中线、孟克线、银亿线、城东线、三镇线。（镇北 66kV 变电站接线图见图 1）

事发前，镇北 66kV 变电站 10kV 三镇线站内 959 开关和电流互感器未安装，三镇线站内部分处于长期停运状态。站外 10kV 开发区线通过电缆与临近的 10kV 三镇线 T 接，站内三镇线 9596 隔离开关的线路侧因此带电。（开发区线与三镇线间 T 接电缆见图 2）

镇北66kV变电站

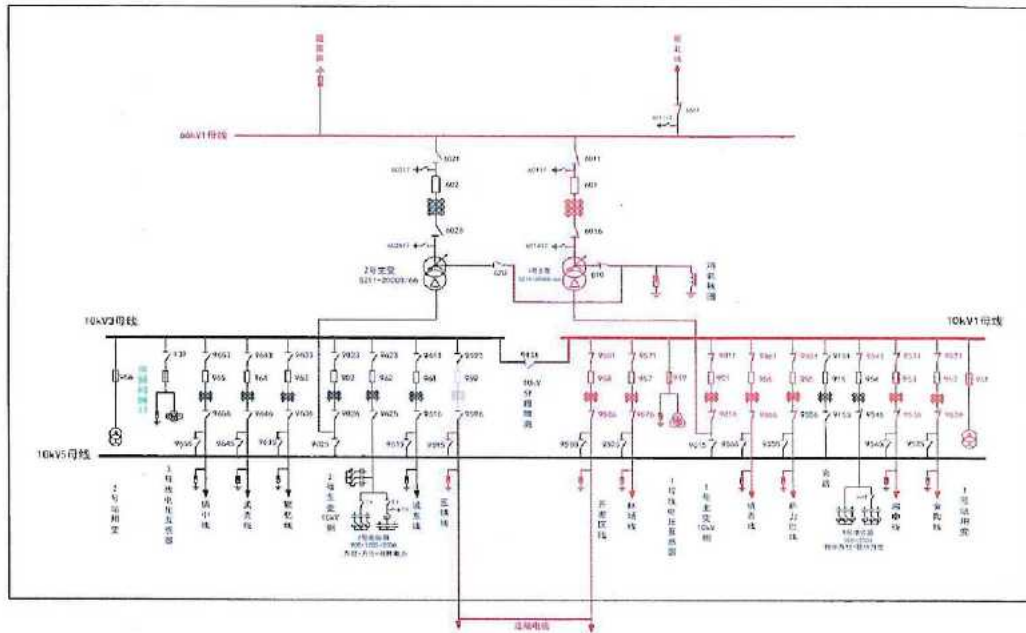


图1 镇北 66kV 变电站接线图（标红线路表示带电）

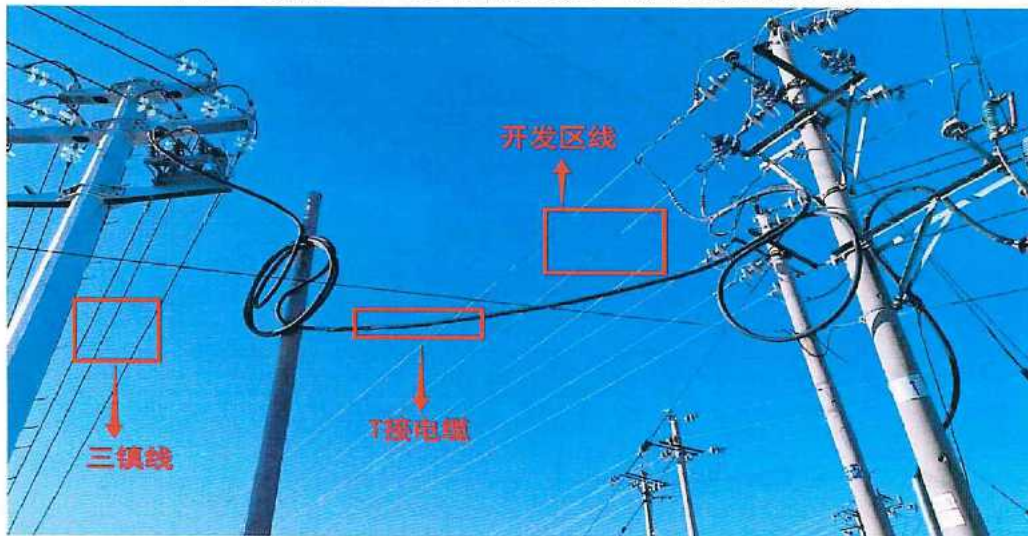


图2 开发区线与三区线间 T 接电缆

二、事故基本情况

（一）事发当日作业安排

2023 年 11 月 3 日，松山变电工区镇北 66kV 变电站开展 2 号主变、2 号主变 10kV 侧 9023 刀闸、10kV 镇中线 9656 刀闸检修作业，现场到岗到位人员为代理变电一次检修技术朱海彤，工作负责人为变电一次检修二班代理班长于波，工作许可人为变电运维一班安全技术员蔡族，检修班成员为李昂、张明宇、李广磊、彭佳乐（死者），运维班成员为尉洪卫和李悦，参与作业的人员还有工区司机田会宇。

（二）事故发生经过

11 月 3 日 8 时 42 分，运维人员蔡族、尉洪卫和李悦按照倒闸操作票内容，对镇北 66kV 变电站 2 号主变、10kV 3 母线全部出线进行倒闸操作，并按工作票内容完成安全措施。9 时 15 分，蔡族与工作负责人于波共同核对现场安全措施无误。于波向检修人员宣讲作业事项完毕后，彭佳乐、李广磊、李昂、张明宇进场开始作业。

9 时 30 分许，到岗到位人员朱海彤要求蔡族将在围栏外的 10kV 三镇线围到作业区域内，准备利用此次停电机会开展不在作业计划内的 10kV 三镇线 959 开关和电流互感器安装作业，蔡族按要求将 10kV 三镇线围到了作业区域内，围栏更改后朱海彤未要求蔡族在三镇线区域落实安全措施，蔡族也未主动落实安全措施。10 时 23 分，朱海彤组织现场人员彭佳乐、李广磊和张明宇开展三镇线 959 开关和电流互感器安装作业。11 时 05 分，959 开关和电流互感器安装完毕，现场人员开始进行 959 开关与 9593

刀闸三相铜排接引工作，彭佳乐、李广磊在三镇线构架上负责测量尺寸和安装铜牌，张明宇、李昂、田会宇在地面负责制作铜牌，朱海彤、于波负责指挥作业。12时50分许，959开关与9593刀闸三相铜排接引完毕，现场人员全部到食堂就餐，计划饭后完成电流互感器与9596刀闸三相铜牌接引及其它收尾工作。（计划作业范围和扩大后作业范围见图3、图4）

13时10分许，彭佳乐率先返回作业现场，其余作业人员陆续返回。13时15分许，现场人员听到有放电声音，发现彭佳乐已触电，脸部触碰放电点，身体趴在三镇线构架上。（放电点及触电人位置见图5）

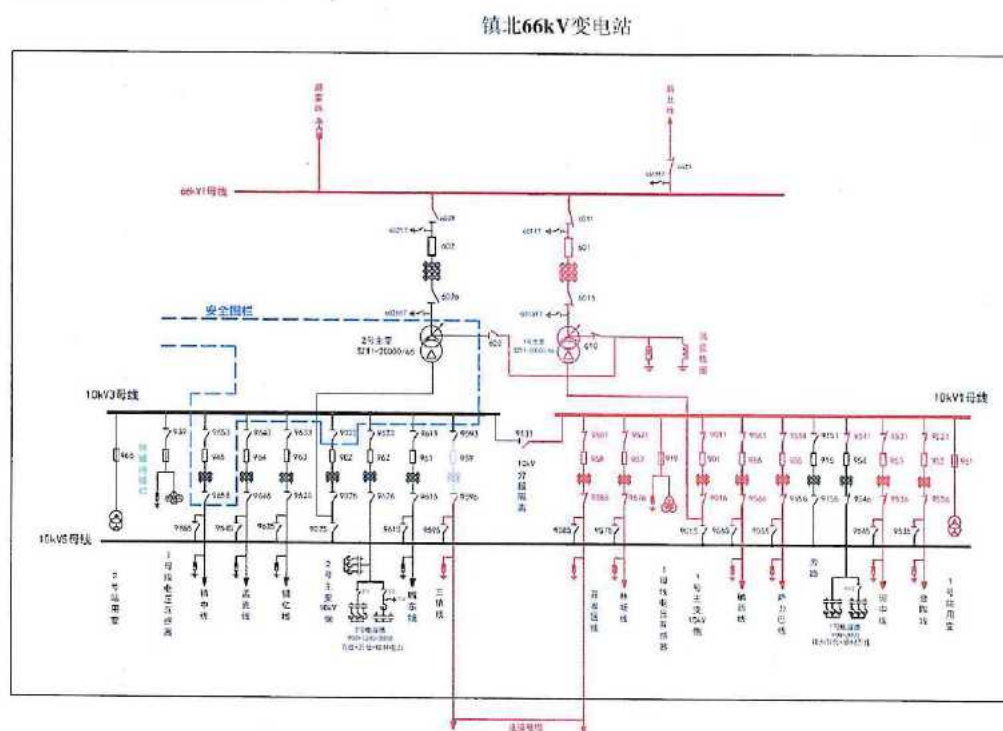


图3 计划作业范围（标红线路表示带电）

镇北66kV变电站

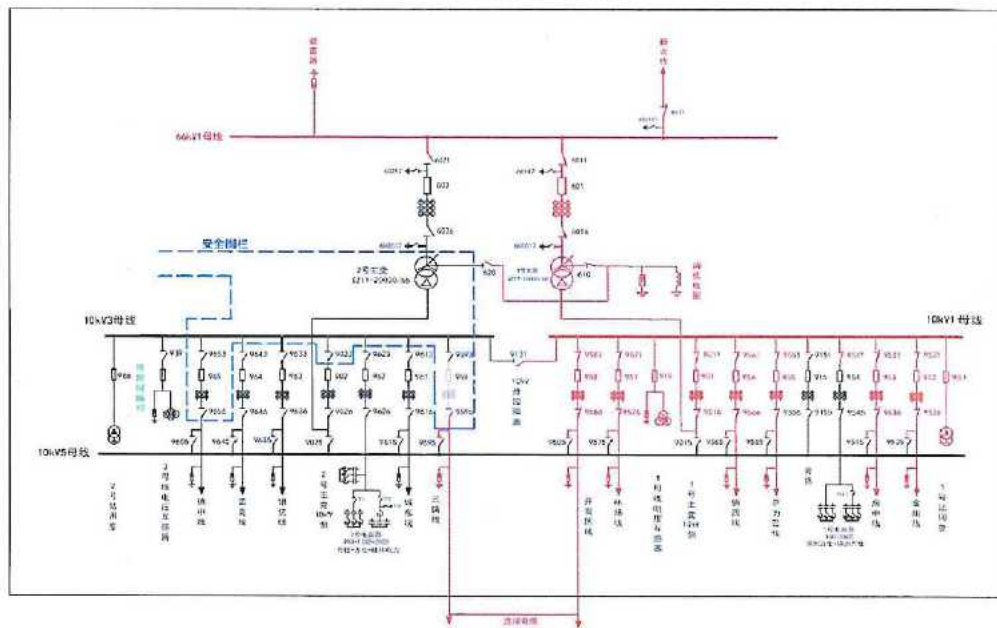


图4 扩大后作业范围（标红线路表示带电）

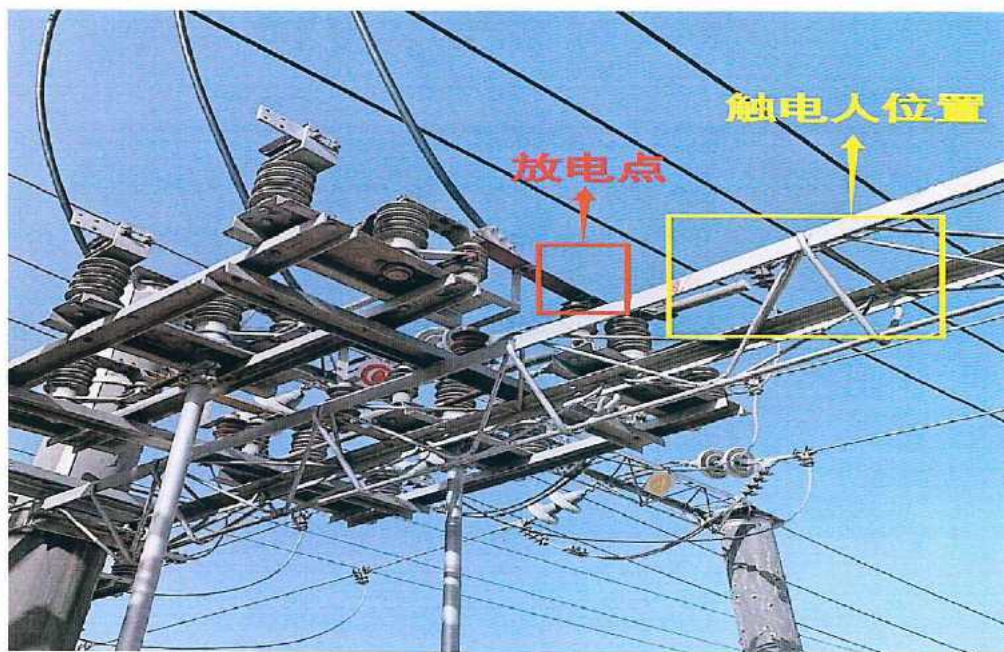


图5 放电点及触电人位置

（三）事故应急处置及评估情况

1. 事故信息接报及响应情况

13 时 22 分，现场人员朱海彤通过电话向工区主任李晓丰报告事故情况。

13 时 27 分，李晓丰向国网赤峰供电公司分管生产副经理孙广报告事故情况。

14 时，朱海彤拨打 110 报警。

19 时 20 分，李晓丰向敖汉旗应急管理局报告事故情况。

20 时 09 分，敖汉旗应急管理局向赤峰市应急管理局报告事故情况。

2. 事故现场应急处置情况

发现彭佳乐触电后，在事发作业区域附近的田会宇立即呼救，朱海彤赶来同田会宇使用绝缘梯将彭佳乐脱离放电点，彭佳乐仍趴在构架上。13 时 21 分，张明宇拨打了 120。现场人员验电后发现三镇线仍带电，未找到断点不能立即断电，无法将彭佳乐从构架上救下，朱海彤随即将相关情况向松山变电工区主任李晓丰汇报。13 时 48 分，李晓丰通过电话联系敖汉旗供电分公司建设运行部指导员卢彦飞查问镇北变电站外配电线路情况。13 时 54 分，卢彦飞告知李晓丰拉开 10kV 开发区线开关。13 时 55 分，李晓丰电话告知朱海彤，并指示蔡族到主控室拉开 10kV 开发区线开关，拉开后再次验电显示三镇线无电，现场人员立即将彭佳乐从构架上救下，使用担架将其抬至场区门外，医护人员给

彭佳乐做完相关检查后，宣告其死亡。

3. 善后赔偿情况

2023 年 11 月 22 日，国网赤峰供电公司与死者家属达成善后赔偿协议，赔偿丧葬及抚恤费用、补助及救济费用共计 351.7 万元。

4. 事故应急处置评估

事故发生后，现场人员及时将触电者脱离放电点，并立即拨打了 120 急救电话，但未能及时切断电源，将触电者从构架上救下采取急救措施，应急准备不足，应急处置不够迅速。

三、事故原因分析和事故性质

（一）事故直接原因

松山变电工区检修人员彭佳乐到无安全保护措施的三镇线隔离开关 9596 线路侧附近违章冒险作业，触碰带电设备导致身亡。

（二）事故间接原因

1. 安全隐患排查不彻底。松山变电工区对作业现场带电隐患排查不全面、不仔细，未能及时发现 10kV 三镇线隔离开关 9596 线路侧带电情况，作业现场风险辨识不全。

2. 擅自扩大作业范围。现场人员未严格遵守作业票制度，超工作计划、作业票范围开展作业，且未重新履行作业审批手续。

3. 安全措施落实不严格。现场人员缺少风险意识，不辨识作业区域设备带电情况，未对超计划作业区域采取验电、挂地线等

安全措施。

4.作业现场管理不到位。作业现场管理混乱，作业人员盲目听从违章指挥开展作业，未严格遵守工作规程要求，未对违章指挥行为加以制止。

（三）事故性质

经事故调查组认定，国网蒙东电力赤峰供电公司松山变电工区“11·3”触电事故是一起一般生产安全责任事故，并且是一起迟报事故。

四、事故单位存在的主要问题

一是安全管理混乱。作业现场安全管理不严格，作业计划管理失控，作业组织管理失序，现场管理人员纪律性不强，现场管控能力差，专业素质有待提高。

二是作业人员安全意识淡薄。管理人员违章指挥，作业人员盲目听从进行违章冒险作业，作业风险辨识能力差，缺乏自我保护意识。

三是应急处置能力不足。事故发生后，现场人员未能及时切断带电线路将触电者救下，救援速度迟缓，应急处置能力有待提升。

四是事故信息报告不及时。依法依规意识不强，安全事故信息报送规定执行不严肃，未按规定时限向安全生产监督管理部门报告事故情况。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免于追究责任人员

彭佳乐，松山变电工区变电一次检修四班检修工。缺乏安全意识，在未了解现场设备带电的情况下，盲目听从违章指挥开展检修作业，违反安全规程单独进入作业区域作业，触碰带电设备导致身亡，对事故发生负有直接责任。鉴于其已死亡，建议免于追究责任。

（二）建议移送司法机关处理的人员

朱海彤，松山变电工区代理变电一次检修技术。作为此次作业到岗到位人员，安全意识淡薄，作业过程中违章指挥，超出工作计划安排作业，增加作业内容后未履行计划变更手续，未督促落实相应安全管控措施，对事故发生负有直接责任。建议公安机关依法追究刑事责任。

（三）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1. 李晓丰，松山变电工区主任。作为工区负责人，对工区管理不力，未履行好安全管理职责，未及时消除工区生产安全事故隐患，对事故发生负有领导责任；未按规定时限要求向安全生产监督管理部门报告事故情况，存在迟报情况。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）、（七）项^[1]的规定。建议由敖汉旗应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项^[2]的规定，对其处上一年年收入百

^[1] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）（七）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（七）及时、如实报告生产安全事故。

^[2] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上

分之四十的罚款，计 3.9815 万元罚款；依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条^[3]的规定，对其处上一年年收入百分之八十的罚款，计 7.9631 万元罚款。

依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第五十三条^[4]的规定，对其合并处罚，计 11.9446 万元罚款。

2.苗春雨，松山变电工区副主任。作为工区分管安全生产和变电运维专业的负责人，未履行好安全管理职责，对运维班组的安全管理不到位，致使运维人员遵规守纪意识淡薄，无视制度规程开展运维作业，对事故发生负有管理责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五条^[5]的规定。建议由敖汉旗应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条^[6]的规定，对其处上一年年收入百分之三十的罚款，计 2.6485 万元罚款。

3.于波，松山变电工区变电一次检修二班代理班长。作为此次作业工作负责人，缺乏安全意识，未制止朱海彤违章指挥行为，未排查超范围作业存在的安全隐患，未督促落实相应安全措施，对事故发生负有安全管理责任。以上行为违反了《内蒙古自治区

一年年收入百分之四十的罚款；

^[3] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条：生产经营单位的主要负责人在本单位发生生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，给予降级、撤职的处分，并由应急管理部门处上一年年收入百分之六十至百分之一百的罚款；对逃匿的处十五日以下拘留；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

生产经营单位的主要负责人对生产安全事故隐瞒不报、谎报或者迟报的，依照前款规定处罚。

^[4] 《安全生产违法行为行政处罚办法》第五十三条：生产经营单位及其有关人员触犯不同的法律规定，有两个以上应当给予行政处罚的安全生产违法行为的，安全监管监察部门应当适用不同的法律规定，分别裁量，合并处罚。

^[5] 《中华人民共和国安全生产法》第五条：生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。

^[6] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

《安全生产条例》第十三条第（一）项^[7]的规定。建议由敖汉旗应急管理局依据《内蒙古自治区安全生产条例》第六十三条第一款^[8]的规定，对其处 2.5 万元罚款。

4.蔡族，松山变电工区变电运维一班安全技术员。作为此次作业工作许可人，安全意识淡薄，未制止朱海彤违章指挥行为，盲目听从指挥扩大作业围栏，未对扩大作业区域采取相应安全措施，对事故发生负有直接责任。以上行为违反了《内蒙古自治区安全生产条例》第十三条第（一）项的规定。建议由敖汉旗应急管理局依据《内蒙古自治区安全生产条例》第六十三条第一款的规定，对其处 2.5 万元罚款。

5.李昂，松山变电工区变电一次检修二班检修工。作为参与此次作业的检修人员，盲目听从违章指挥，违反公司操作规程进行作业。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条^[9]的规定。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条^[10]的规定，建议由所在单位给予相应处理。

6.张明宇，松山变电工区变电一次检修二班检修工。作为参与此次作业的检修人员，盲目听从违章指挥，违反公司操作规程进行作业。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五

^[7] 《内蒙古自治区安全生产条例》第十三条第（一）项：生产经营单位负责人及相关管理人员应当履行有关法律、法规规定的安全生产职责，不得有下列行为：（一）指挥、强令或者放任从业人员违章、冒险作业；

^[8] 《内蒙古自治区安全生产条例》第六十三条第一款：生产经营单位负责人及相关管理人员违反本条例第十三条规定的，责令限期改正，处 2 万元以上 5 万元以下的罚款；逾期未改正的，处 5 万元以上 10 万元以下的罚款，责令生产经营单位停产停业整顿。

^[9] 《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

^[10] 《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条：生产经营单位的从业人员不落实岗位安全责任，不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

十七条的规定。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条的规定，建议由所在单位给予相应处理。

7.李广磊，松山变电工区变电一次检修四班检修工。作为参与此次作业的检修人员，盲目听从违章指挥，违反公司操作规程进行作业。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条的规定。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条的规定，建议由所在单位给予相应处理。

8.松山变电工区。开展工区安全生产工作过程中，未监督好员工落实安全生产责任义务、正确行使权利，导致作业现场安全管理混乱；未督促好人员严格执行作业审批流程，作业审批手续签发不规范；未督促好人员严格管控现场，作业过程中多名作业人员存在“三违”行为；未落实好工区人员的安全教育培训工作，员工安全意识淡薄，操作能力和经验不足；未履行好报告生产安全事故的法定职责，存在事故迟报情况。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条^[11]、第八十三条^[12]及《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条^[13]的规定。建议由敖汉旗应

^[11] 《中华人民共和国安全生产法》第四条：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

平台经济等新兴行业、领域的生产经营单位应当根据本行业、领域的特点，建立健全并落实全员安全生产责任制，加强从业人员安全生产教育和培训，履行本法和其他法律、法规规定的有关安全生产义务。

^[12] 《中华人民共和国安全生产法》第八十三条：生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人。

单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，并按照国家有关规定立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门，不得隐瞒不报、谎报或者迟报，不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据。

^[13] 《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条：事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产

急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项^[4]的规定，对其处 35 万元罚款。

六、事故防范和整改措施

一是充分认识安全生产的极端重要性。松山变电工区要认真学习领会习近平总书记关于安全生产重要论述及指示批示精神，从讲政治、讲党性、讲大局和践行“四个意识”的高度，深刻认识安全生产的重要性，牢固树立“人民至上、生命至上”理念，坚守发展决不能以牺牲人的生命为代价这条红线，正确处理安全与发展、效益和工期之间的关系，真正把安全生产挺在各项工作前列。

二是全面消除安全生产风险隐患。加强源头风险管控，全面组织开展安全隐患排查整治行动，重新排查各变电站设备设施的安全状况，安全防护设施要确保应检尽检，发现的问题隐患要抓紧整改，形成闭环管理。要对站内外供配电线路进行全面排查，掌握设备和线路带电情况，对存在风险的部位落实预防措施，并做好登记和警示告知。

三是切实增强员工安全意识和能力水平。组织全体员工深入开展事故警示教育，教育员工对安全生产工作要始终保持如履薄冰、如临深渊的高度警惕，杜绝类似情况再次发生。组织全体员工重新学习公司各项规章制度和岗位安全操作规程。提高日常安全活动开展频率，加大安全教育培训力度，定期考核员工操作能

监督管理职责的有关部门报告。

^[4] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

力和安全知识掌握情况。严格落实“师傅带徒弟”制度，不断提升新员工操作能力和经验水平，确保一线人员操作能力水平达标。

四是坚决堵塞安全生产管理漏洞。完善工区管理机制，明确岗位人员职责，查找安全生产管理工作存在的不足，举一反三，查缺补漏，持续优化工作方法。督促各级管理人员遵守工作纪律，合规行使权限，严格执行作业相关制度，严格履行作业审批流程，严格按照计划开展作业。作业人员要坚守作业底线原则，在杜绝危害人身安全行为产生的同时，坚决行使拒绝违章指挥和强令冒险作业的权利。加强现场监督管理，严肃查处员工“三违”行为。杜绝经验主义，作业前要反复确认各项安全措施是否落实到位，保证作业人员人身安全。

五是加快提升应急处置和事故响应报告能力。深入学习有关应急处置报告的法律法规，明确事故报告的层级流程、时限要求和报告部门，提升事故响应速度。强化对工区应急预案、演练、培训等应急准备的组织指导、监督检查，深入开展实操实训应急演练，确保现场发生事故后应急处置迅速、得当。

国网蒙东电力赤峰供电公司松山变电工区

“11·3”一般触电生产安全事故调查组



[联系我们](#) - [法律声明](#) - [网站地图](#)

Copyright 2018 ahq.gov.cn All Rights Reserved

蒙ICP备19002805号-2 政府网站标识码1504300045  蒙公网安备 15043002000017号

主办：敖汉旗人民政府办公室 承办：敖汉旗政务服务与数据管理局 网站技术支持电话：0476-4322588

地址：敖汉旗党政综合楼 邮编:024300

